# I. Probabilité d'un événement

## • Activité 1: *Jeux de dés*

Rafaël et Louis jouent aux dés. Rafaël est fort en maths, Louis pas. Rafaël fixe les règles suivantes. « ..on lance chacun quinze fois deux dés et on fait la somme des points qu'ils donnent. Si la somme est sept, je marque un point, si la somme est quatre, tu marques un point. Le vainqueur est celui qui a marqué le plus de points à l'issue des trente lancers de dés ». Ils font en tout cinq parties et Louis part furieux en s'écriant que Rafaël triche. Louis raconte ce qui s'est passé à son professeur de maths préféré ... qui sourit, puis il lui dit : «.. retourne jouer avec Rafaël mais maintenant, tu lui dis que tu gagnes lorsque la somme fait 6 et qu'il gagne lui lorsque la somme fait 3 ». Louis propose ces nouvelles règles à Rafaël, qui ne veut pas jouer car il dit qu'il est presque sûr de perdre.

*1.a) Pour un dé équilibré, la probabilité d'obtenir chaque face est-elle identique ?*

▢ *OUI* ▢ *NON*

*1.b) Pour l'ensemble d'une partie, combien y a-t-il eu de lancers de deux dés ?*

▢ *2* ▢ *15* ▢ *30* ▢ *60*

Fichier Excel

*2. On souhaite dans un premier temps tester les deux scénarios expérimentalement à l'aide du tableur.*

*2.a) Quelle formule permet de simuler la somme d'un lancer de deux dés ?*

▢ *=2*ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)* ▢ *=ALEA.ENTRE.BORNES(1;12)*

▢ *=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)+ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)* ▢ *=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)*

*2.b) Ouvrir le fichier Excel et programmer les cellules B3 à F8 pour simuler les tirages.*

*2.c) Programmer la cellule E10 avec la formule « =NB.SI(B3:F8;7) », puis programmer la cellule E12.*

**Appel n°1 : Faire vérifier la simulation des tirages**

*2.d) La touche « F9 » permet de relancer les tirages. Simuler cinq parties et noter les résultats obtenus :*

| PREMIERE REGLE | 1re partie | 2e partie | 3e partie | 4e partie | 5e partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de fois où la somme est « 7 » | | | | | |
| Nombre de fois où la somme est « 4 » | | | | | |
| Rafaël gagne | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ |

*2.e) Programmer la « feuille n°2 » du tableur pour simuler une partie avec la deuxième règle.*

**Appel n°2 : Faire vérifier la simulation des tirages, puis simuler cinq parties et noter les résultats obtenus :**

| DEUXIEME REGLE | 1re partie | 2e partie | 3e partie | 4e partie | 5e partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de fois où la somme est « 6 » | | | | | |
| Nombre de fois où la somme est « 3 » | | | | | |
| Rafaël perd | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ |

*2.f) Les simulations expérimentales confirment-elles la situation décrite ?*

▢ *OUI* ▢ *NON*

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 2 | | 4 | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

*3.a) Effectuer ci-dessous toutes les sommes qu'il est possible d'obtenir, puis dénombrer les combinaisons.*

| Somme | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de combinaisons différentes possibles | | | | | | | | | | | |

*3.b) Conclure quant à la stratégie adoptée par Rafaël.*

.....

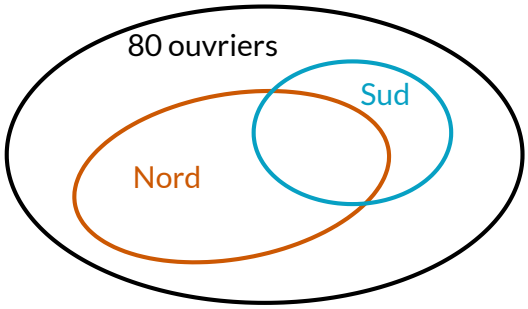
.....

.....

# II. Opérations sur les événements

## • Activité 2: *Représentations graphiques*

Une entreprise de travaux publics est constituée de 80 ouvriers. Certains ont travaillé sur un gros chantier découpé en deux tranches : le chantier Nord et le chantier Sud. 34 ouvriers de ces ouvriers ont travaillé sur le chantier Nord, 25 ont travaillé sur le chantier Sud et une équipe de 12 ouvriers a travaillée sur les deux.



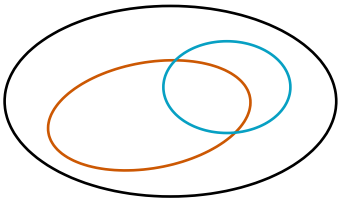
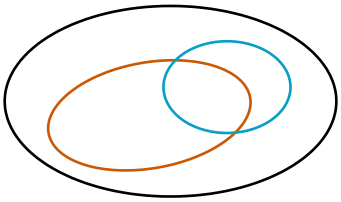
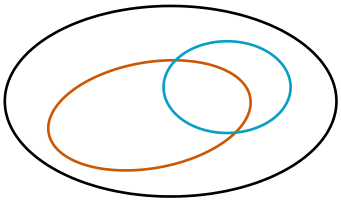
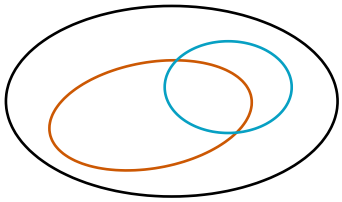

1. *Le diagramme ci-contre schématise la situation. Combien d'ouvriers n'ont travaillés **QUE** sur le chantier Sud ?*

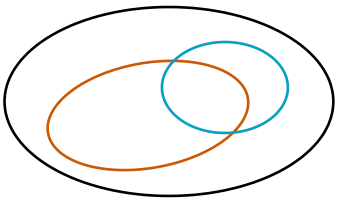
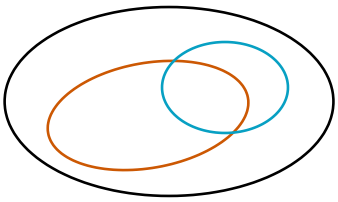
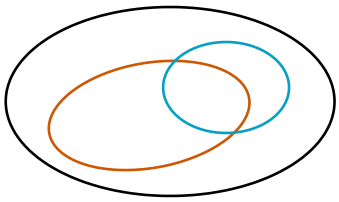
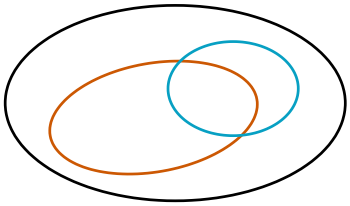
.....

.....

2. *On choisit au hasard un ouvrier de l'entreprise. Pour chacun des sept événements suivants, colorier la partie du diagramme correspondante, puis attribuer les probabilités suivantes :*

$\frac{33}{80}$ $\frac{17}{40}$ $\frac{13}{80}$ $\frac{5}{16}$ $\frac{47}{80}$ $\frac{3}{20}$ $\frac{11}{16}$

| Événement $N$<br>Ouvrier qui a travaillé sur le chantier Nord | Événement $S$<br>Ouvrier qui a travaillé sur le chantier Sud | Événement $\overline{S}$<br>Ouvrier qui n'a pas travaillé sur le chantier Sud | Événement $C$<br>Ouvrier qui a uniquement travaillé sur le chantier Nord |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| $p(N) =$ ..... | $p(S) =$ ..... | $p(\overline{S}) =$ ..... | $p(C) =$ ..... |

| Événement $D$<br>Ouvrier qui a uniquement travaillé sur le chantier Sud | Événement $N \cap S$<br>Ouvrier qui a travaillé sur les chantiers Nord et Sud | Événement $N \cup S$<br>Ouvrier qui a travaillé sur le chantier Nord ou Sud | Événement $\overline{N \cup S}$<br>Ouvrier qui n'a travaillé ni sur le chantier Nord ni sur le Sud |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| $p(D) =$ ..... | $p(N \cap S) =$ ..... | $p(N \cup S) =$ ..... | $p(\overline{N \cup S}) =$ ..... |

3. *Conjecturer une relation générale de calcul de la probabilité $p(\overline{S})$ en reliant avec la bonne relation :*

$p(\overline{S})$ ☐

☐ $= p(N) \times p(S)$
☐ $= p(N) + p(S)$
☐ $= 1 - p(S)$

## • Activité 3: *Utilisation d'un tableau croisé pour calculer des probabilités*

Une usine fabrique des casques de chantier. Deux défauts sont possibles lors de la fabrication : un défaut de moulage du casque et un défaut au niveau de la fixation. Lors du contrôle qualité, on teste un lot de 1 000 casques de chantier pris au hasard dans la production. On obtient les résultats suivants :

- *20 casques ont un défaut de moulage ;*
- *30 casques ont un défaut de fixation ;*
- *10 casques ont les deux types de défaut.*

On prélève au hasard un casque parmi les 1 000 testés et on considère les événements suivants :

- $M$ : *« Le casque a un défaut de moulage » ;*
- $F$ : *« Le casque a un défaut de fixation ».*

*1.a) Traduire par une phrase l'événement* $\overline{M}$ *:* .....

*1.b) Traduire par une phrase l'événement* $\overline{F}$ *:* .....

*2. Compléter le tableau croisé suivant :*

| | $M$ **A un défaut de moulage** | $\overline{M}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $F$ **A un défaut de fixation** | ..... | ..... | ..... |
| $\overline{F}$ | ..... | ..... | ..... |
| **Total** | ..... | ..... | ..... |

**Appel n°1 : Faire vérifier le tableau croisé**

*3.a) Colorier les deux cases du 1er tableau ci-dessous qui correspondent à l'événement* $M$ *, puis les deux cases du 2e tableau qui correspondent à l'événement* $F$ *.*

| | $M$ | $\overline{M}$ |
|---|---|---|
| $F$ | ..... | ..... |
| $\overline{F}$ | ..... | ..... |

| | $M$ | $\overline{M}$ |
|---|---|---|
| $F$ | ..... | ..... |
| $\overline{F}$ | ..... | ..... |

*3.b) Compléter chacune des cases blanches du tableau ci-contre avec les étiquettes suivantes :*

$M \cap F$ $\quad$ $\overline{M} \cap \overline{F}$ $\quad$ $\overline{M} \cap F$ $\quad$ $M \cap \overline{F}$

| | $M$ | $\overline{M}$ |
|---|---|---|
| $F$ | ..... | ..... |
| $\overline{F}$ | ..... | ..... |

*3.c) Compléter le tableau ci-contre en coloriant, parmi les cases blanches, celles qui correspondent à l'événement* $M \cup F$ *.*

| | $M$ | $\overline{M}$ |
|---|---|---|
| $F$ | ..... | ..... |
| $\overline{F}$ | ..... | ..... |

*4.a) Calculer les probabilités* $p(M)$ *et* $p(F)$ *:*

$p(M) =$ ..... $\qquad$ $p(F) =$ .....

*4.b) Définir par une phrase l'événement* $M \cap F$ *:*

.....

*4.c) Calculer la probabilité* $p(M \cap F)$ *:*

.....

## • Activité 4: *Probabilités sur le chantier*

1. ***Défauts de masques***

Pour se protéger sur un chantier, on peut porter un masque devant la bouche et le nez. Ces masques sont fabriqués en grande quantité et peuvent présenter deux défauts : un défaut de dimension et un défaut de fixation de l'élastique. On considère que la machine qui produit ces masques a besoin d'un réglage si plus de 10 % des masques ont au moins un défaut. Sur 2 000 masques fabriqués, le contrôle qualité montre que :

- *80 masques présentent un défaut de dimension ;*
- *100 masques présentent un défaut de fixation de l'élastique ;*
- *4 masques présentent les 2 défauts.*

On tire un masque au hasard parmi les 2 000 masques fabriqués. On note $D$ l'événement « le masque présente un défaut de dimension » et $E$ l'événement « le masque présente un défaut de fixation de l'élastique ».

*1.a) Définir par une phrase l'événement* $\overline{D}$ *:* .....

*1.b) Définir par une phrase l'événement* $D \cap E$ *:* .....

*1.c) Calculer les probabilités suivantes :*

$p(D) =$ .....  $p(\overline{D}) =$ .....

*1.d) Compléter le tableau des effectifs ci-contre.*

*1.e) Conclure si la machine fabriquant les masques a besoin d'un réglage.*

.....

.....

| | $D$ | $\overline{D}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $E$ | | | 100 |
| $\overline{E}$ | | | |
| **Total** | 80 | | 2 000 |

2. ***Géotextile***

Une entreprise produit des rouleaux de géotextile. À la sortie de la chaîne de fabrication, chaque rouleau peut présenter deux défauts : le défaut de résistance mécanique ou le défaut de perméabilité. Lors d'un contrôle qualité, on teste un lot de 800 rouleaux prélevés au hasard dans la production et on constate que :

- *16 rouleaux présentent le défaut de résistance mécanique ;*
- *12 rouleaux présentent le défaut de perméabilité ;*
- *3 rouleaux présentent les 2 défauts.*

*2.a) Compléter le tableau ci-dessous des résultats du contrôle.*

| | **Rouleau présentant le défaut de résistance mécanique** | **Rouleau ne présentant pas le défaut de résistance mécanique** | **Total** |
|---|---|---|---|
| **Rouleau présentant le défaut de perméabilité** | | | |
| **Rouleau ne présentant pas le défaut de perméabilité** | | | |
| **Total** | | | 800 |



**Appel n°1 : Faire vérifier le tableau**

*2.b) On prélève un rouleau au hasard parmi les 800 rouleaux contrôlés et on considère les événements suivants :*

- *événement* $R$ *: « le rouleau prélevé présente le défaut de résistance mécanique » ;*
- *événement* $P$ *: « le rouleau prélevé présente le défaut de perméabilité ».*

*Calculer les probabilités suivantes :*

$p(R) =$ .....  $p(P) =$ .....

*2.c) Définir par une phrase l'événement* $R \cap P$ *:*

*2.d) Calculer la probabilité* $p(R \cap P)$ *:*

3. ***Racle VRD***

La racle VRD est une racle polyvalente pour répandre, régler et racler le bitume, le béton, etc. Elle est composée d'une lame pliée en acier et d'un manche en bois. Deux types de défauts ont été constatés sur un modèle de racle VRD fabriqué par un fournisseur.

- *défaut de type* $M$ *: défaut sur le manche ;*
- *défaut de type* $L$ *: défaut sur la lame.*

Dans un lot de 3 500 racles VRD testé, on a constaté que : 17 racles VRD présentaient le défaut de type $M$ , 21 racles VRD présentaient le défaut de type $L$ et 3 racles VRD présentaient les deux types de défaut.

*3.a) Compléter le tableau croisé des effectifs.*

| | $M$ | $\overline{M}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $L$ | | | |
| $\overline{L}$ | | | |
| **Total** | | | 3 500 |



**Appel n°2 : Faire vérifier le tableau**

*3.b) On prélève au hasard une racle dans le stock testé. On considère les événements suivants :*

- $M$ *: « la racle VRD présente le défaut de type* $M$ *» ;*
- $L$ *: « la racle VRD présente le défaut de type* $L$ *» ;* *Calculer la probabilité* $p(M)$ *à* $10^{-4}$ *près :*
- $A$ *: « la racle VRD ne présente aucun défaut ».*

*3.c) Calculer la probabilité* $p(L)$ *:*

*3.d) Définir par une phrase l'événement* $M \cap L$ *:*

*3.e) Calculer la probabilité* $p(M \cap L)$ *à* $10^{-4}$ *près :*

*3.f) Calculer la probabilité* $p(M \cup L)$ *:*

*3.g) Utiliser la probabilité* $p(M \cup L)$ *pour déterminer la probabilité* $p(A)$ *:*

# III. Fréquences et probabilités conditionnelles

## • Activité 5: *Défaut de canalisations*

Deux ateliers, notés 1 et 2, d'une même entreprise produisent chaque jour respectivement 1 000 et 800 canalisations d'un même modèle. 2 % des canalisations produites par l'atelier 1 et 3 % des canalisations produites par l'atelier 2 sont défectueuses.

1. *Compléter le tableau suivant qui décrit la production journalière en stock.*

| | canalisations défectueuses | canalisations non défectueuses | Total |
|---|---|---|---|
| **canalisations produites par l'atelier 1** | | | |
| **canalisations produites par l'atelier 2** | | | |
| **Total** | | | 1 800 |

**Appel n°1 : Faire vérifier le tableau**

2. *À partir du tableau précédent, déterminer :*

2.a) *La fréquence des canalisations défectueuses en pourcentage, arrondie à* $10^{-2}$ *près :*

.....

2.b) *Compléter le tableau de fréquences dites « conditionnelles » en pourcentage ci-contre, arrondies à* $10^{-2}$ *près.*

- $f_1$ *est la fréquence des canalisations provenant de l'atelier 1 par rapport à celles qui sont défectueuses.*
- $f_2$ *est la fréquence des canalisations provenant de l'atelier 2 par rapport à celles qui sont défectueuses.*

| | fréquence de canalisations défectueuses |
|---|---|
| **canalisations produites par l'atelier 1** | $f_1 =$ ..... |
| **canalisations produites par l'atelier 2** | $f_2 =$ ..... |
| **Total** | 100 % |

**Appel n°2 : Faire vérifier les fréquences conditionnelles** $f_1$ **et** $f_2$

3. *Un jour donné, on prélève au hasard une canalisation parmi les 1 800 produites par les deux ateliers. Toutes les canalisations ont la même probabilité d'être choisies. On considère les événements suivants :*

- $A_1$ *: « la canalisation prélevée provient de l'atelier 1 » ;*
- $A_2$ *: « la canalisation prélevée provient de l'atelier 2 » ;*
- $D$ *: « la canalisation prélevée est défectueuse ».*

| | $D$ | $\overline{D}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $A_1$ | 20 | 980 | 1 000 |
| $A_2$ | 24 | 776 | 800 |
| **Total** | 44 | 1 756 | 1 800 |

***Les résultats suivants seront tous donnés sous forme d'une fraction irréductible.***

3.a) *Déterminer à partir du tableau la probabilité* $p(D)$ *:* $p(D) =$ .....

3.b) *On note* $p_D(A_1)$ *la probabilité d'avoir* $A_1$ *sachant que* $D$ *est réalisé. Cette probabilité est dite «* ***probabilité conditionnelle*** *». Montrer, à partir du tableau, que* $p_D(A_1) = \frac{5}{11}$ .

.....

.....

3.c) *Déterminer à partir du tableau la probabilité* $p(A_1 \cap D)$ *:* $p(A_1 \cap D) =$ .....

3.d) *Calculer le rapport* $\frac{p(A_1 \cap D)}{p(D)}$ *:* .....

3.e) *Conjecturer une relation entre les trois probabilités* $p(D)$ , $p_D(A_1)$ *et* $p(A_1 \cap D)$ *:*

☐ $p(D) = p_D(A_1) \times p(A_1 \cap D)$ ☐ $p_D(A_1) = p(D) \times p(A_1 \cap D)$ ☐ $p_D(A_1) = \frac{p(A_1 \cap D)}{p(D)}$

*3.f) Soit la probabilité $p_{\overline{D}}(A_2)$ , exprimer par une phrase la signification de cette probabilité :*

- ☐ *C'est la probabilité d'avoir $\overline{D}$ sachant que $A_2$ est réalisé*
- ☐ *C'est la probabilité d'avoir $\overline{D}$*
- ☐ *C'est la probabilité d'avoir $A_2$ sachant que $\overline{D}$ est réalisé*
- ☐ *C'est la probabilité d'avoir $A_2$*

*3.g) Déterminer à partir du tableau la probabilité $p_{\overline{D}}(A_2)$ : $p_{\overline{D}}(A_2) =$* .....

## • Exercice 1: *Répartition salariale*

Le tableau ci-contre donne les résultats d'une étude concernant le statut des 90 salariés d'une entreprise en fonction du sexe de cette personne.

| | Cadre | Employé | Total |
|---|---|---|---|
| **Femme** | 13 | 16 | |
| **Homme** | | 36 | |
| **Total** | | | |

1. *Compléter le tableau.*
2. *On interroge au hasard une personne parmi les 90 salariés. Calculer la probabilité que ce soit une femme **sachant que** ce salarié est un cadre.*

.....

.....

.....

.....

## • Exercice 2: *Dépistage*

Dans un village de 10 000 habitants, suite à un certain nombre de cas d'une maladie qui touche habituellement 0,1 % de la population, un dépistage systématique est organisé. L'information donnée est « Si vous êtes malade, le test sera positif dans 90 % des cas ; si vous n'êtes pas malade, le test sera négatif dans 97 % des cas ». On considère les événements $M$ : « la personne choisie est malade » et $T$ : « le test est positif ». Vous passez le test et le résultat est positif. Vous vous demandez si vous êtes malade.

1. *Sans faire de calcul, estimer la probabilité que vous soyez vraiment malade parmi les propositions données :*
   - ☐ *plus de 90 % de « chance »*
   - ☐ *plus d'une « chance » sur deux*
   - ☐ *moins de 10 % de « chance »*
2. *Compléter le tableau des effectifs ci-contre.*
3. *Calculer la probabilité que la personne choisie ne soit pas malade.*

| | $M$ | $\overline{M}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $T$ | | | |
| $\overline{T}$ | | | |
| **Total** | | | 10 000 |

.....

.....

4. *Calculer la probabilité que le test soit négatif sachant que la personne est malade.*

.....

.....

5. *Calculer la probabilité d'être malade sachant que la personne a un test négatif.*

.....

.....

6. *Calculer la probabilité d'avoir un test positif.*

.....

.....

7. *Calculer la probabilité d'être malade sachant que la personne a un test positif.*

8. *Confirmer ou infirmer la réponse faite à la question 1.*

## • Exercice 3: *Jeux vidéos*

Un site de vente propose 2 500 jeux vidéo dont certains sont des jeux pour console, le reste étant des jeux pour ordinateur. Les jeux sont rangés en deux catégories : les jeux d'action et les autres jeux. Le tableau ci-contre donne la répartition.

On choisit par hasard un des jeux proposés sur le site.

| | Jeux pour console | Jeux pour ordinateur | Total |
|---|---|---|---|
| **Jeux d'action** | 434 | 282 | 716 |
| **Autres jeux** | 886 | 898 | 1 784 |
| **Total** | 1 320 | 1 180 | 2 500 |

On note les événements :

- $O$ : « *Le jeu choisi est un jeu pour ordinateur* » ;
- $A$ : « *Le jeu choisi est un jeu d'action* ».

1.a) *Sachant que le jeu choisi est un jeu pour ordinateur, la probabilité que ce ne soit pas un jeu d'action est :*

☐ $p_O(\overline{A})$ ☐ $p(O)$ ☐ $p(\overline{A})$ ☐ $p_{\overline{A}}(O)$

1.b) *Calculer cette probabilité. On donnera une valeur arrondie à* $10^{-4}$ *près.*

2.a) *Sachant que le jeu choisi n'est pas un jeu d'action, la probabilité que ce soit un jeu pour console est :*

☐ $p_{\overline{A}}(\overline{O})$ ☐ $p(\overline{O})$ ☐ $p(\overline{A})$ ☐ $p_{\overline{O}}(\overline{A})$

2.b) *Calculer cette probabilité. On donnera une valeur arrondie à* $10^{-4}$ *près.*